

Отчёт по лабораторной работе 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	29
4	Контрольные вопросы	30

Список иллюстраций

2.1	Общая схема сети в Cisco Packet Tracer	7
2.2	Создание VLAN 5 и VLAN 6 на provider-arsenio-sw-1	8
2.3	Настройка сабинтерфейсов, маршрутов и ACL для NAT на msk-donskaya-arsenio-gw-1	9
2.4	Настройка интерфейсов и сабинтерфейсов на msk-q42-arsenio-gw-1	10
2.5	Настройка статической маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1 .	11
2.6	Настройка VLAN 201 и портов на msk-q42-arsenio-sw-1	12
2.7	Настройка VLAN 202, VLAN 301 и маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1	13
2.8	Настройка VLAN 301 на msk-hostel-arsenio-sw-1	14
2.9	Настройка сабинтерфейсов и маршрута по умолчанию на sch-sochi-arsenio-gw-1	15
2.10	Настройка IP-адреса на pc-q42-arsenio	16
2.11	Настройка IP-адреса на pc-hostel-arsenio	16
2.12	Настройка IP-адреса на pc-sch-sochi-arsenio	17
2.13	Проверка доступности удалённых узлов с admin-donskaya-arsenio	18
2.14	Трассировка маршрутов с admin-donskaya-arsenio	19
2.15	Проверка доступности удалённых узлов с pc-q42-arsenio	20
2.16	Трассировка маршрутов с pc-q42-arsenio	21
2.17	Проверка доступности удалённых узлов с pc-hostel-arsenio	22
2.18	Трассировка маршрутов с pc-hostel-arsenio	23
2.19	Проверка доступности удалённых узлов с pc-sch-sochi-arsenio . . .	24
2.20	Трассировка маршрутов с pc-sch-sochi-arsenio	25
2.21	Таблица маршрутизации на msk-donskaya-arsenio-gw-1	26
2.22	Таблица маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1	27
2.23	Таблица маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1	27
2.24	Таблица маршрутизации на sch-sochi-arsenio-gw-1	28

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был открыт проект с готовой сетевой топологией. В рабочем пространстве были представлены несколько территорий сети: интернет-сегмент с серверными ресурсами, провайдерская часть, территория квартала 42 в Москве, территория общежития, участок на Донской, а также филиал в г. Сочи. Основная настройка выполнялась на маршрутизаторах и коммутаторах, обеспечивающих связь между территориями, работу VLAN, статическую маршрутизацию и доступ во внешнюю сеть через NAT.

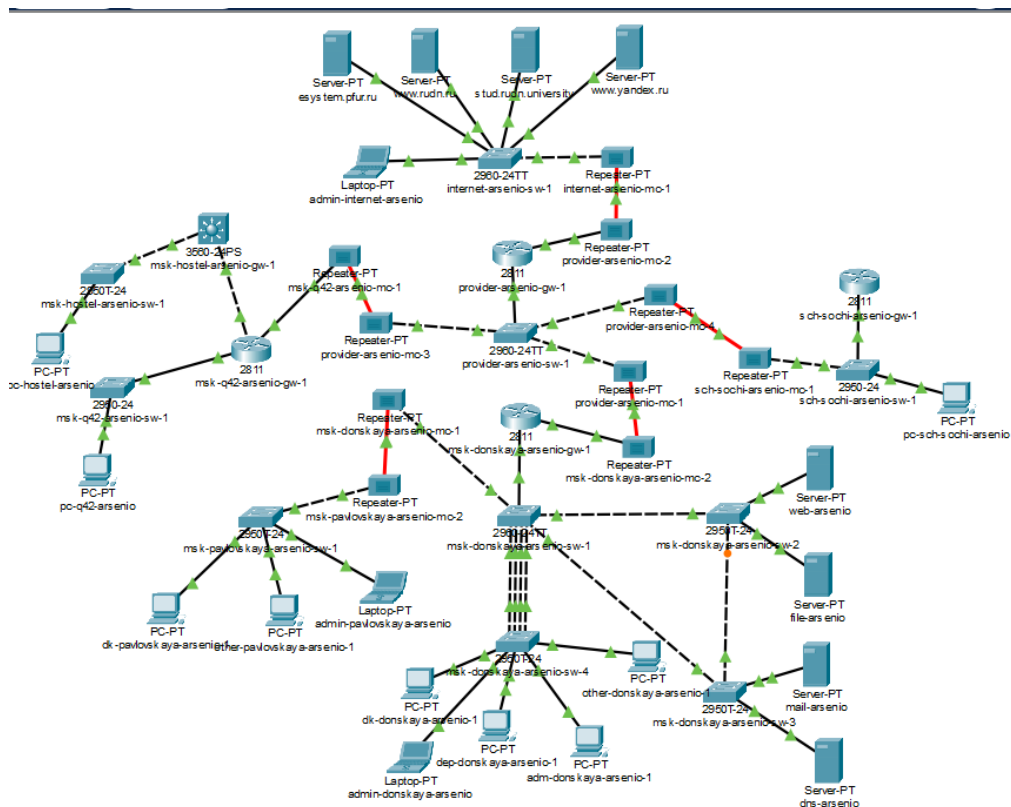


Рис. 2.1: Общая схема сети в Cisco Packet Tracer

Сначала была выполнена настройка связи между территориями на коммутаторе **provider-arsenio-sw-1**. Для разделения каналов были созданы VLAN. VLAN **5** получила имя **q42** и использовалась для связи с оборудованием квартала 42. VLAN **6** получила имя **sochi** и использовалась для связи с филиалом в г. Сочи.

После создания VLAN были включены соответствующие интерфейсы **Vlan5** и **Vlan6** командой **no shutdown**. В результате интерфейсы перешли в состояние **up**, что подтверждает их активацию. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

provider-arsenio-sw-1>en
Password:
provider-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-arsenio-sw-1(config)#
provider-arsenio-sw-1(config)#vlan 5
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
provider-arsenio-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
provider-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
provider-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.2: Создание VLAN 5 и VLAN 6 на provider-arsenio-sw-1

Далее была настроена связь между территориями на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. На интерфейсе **FastEthernet0/1** были созданы сабинтерфейсы для работы с VLAN провайдера. Для связи с кварталом 42 был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/1.5** с инкапсуляцией **dot1q 5**. Ему был назначен IP-адрес **10.128.255.1** с маской **255.255.255.252**. Для удобства идентификации интерфейсу было добавлено описание **q42**.

Для связи с филиалом в г. Сочи был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/1.6** с инкапсуляцией **dot1q 6**. Ему был назначен IP-адрес **10.128.255.5** с маской **255.255.255.252**, а также добавлено описание **sochi**.

После настройки сабинтерфейсов были добавлены статические маршруты. Маршрут к сети квартала 42 **10.129.0.0/16** был направлен через следующий узел **10.128.255.2**. Маршрут к сети филиала в Сочи **10.130.0.0/16** был направлен через следующий узел **10.128.255.6**.

На этом же маршрутизаторе была начата настройка NAT. Сабинтерфейсы **FastEthernet0/1.5** и **FastEthernet0/1.6** были отмечены как внутренние NAT-интерфейсы командой **ip nat inside**. Затем был создан расширенный список

доступа **nat-inet**, в котором были разрешены узлы **10.129.0.200**, **10.129.128.200** и **10.130.0.200**. Эти адреса соответствуют пользовательским компьютерам, которым должен быть разрешён выход во внешнюю сеть через NAT.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr q42
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.3: Настройка сабинтерфейсов, маршрутов и ACL для NAT на msk-donskaya-arsenio-gw-1

Затем была выполнена настройка маршрутизатора **msk-q42-arsenio-gw-1**, который обслуживает территорию квартала 42. Сначала был включён физический интерфейс **FastEthernet0/1**, после чего на нём был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/1.5** для связи с маршрутизатором на Донской. Для этого сабинтерфейса была задана инкапсуляция **dot1q 5**, назначен IP-адрес **10.128.255.2** с маской **255.255.255.252** и добавлено описание **donskaya**.

Далее был включён интерфейс **FastEthernet0/0**, предназначенный для подключения основной пользовательской сети квартала 42. На нём был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/0.201** с инкапсуляцией **dot1q 201**. Этому сабинтерфейсу

был назначен IP-адрес **10.129.0.1** с маской **255.255.255.0** и описание **q42-main**. Этот адрес используется как шлюз по умолчанию для компьютеров основной сети квартала 42.

После этого был включён интерфейс **FastEthernet1/0**, на котором был создан сабинтерфейс **FastEthernet1/0.202** для сети управления квартала 42. При вводе команды инкапсуляции была допущена ошибка, после чего команда была исправлена: была задана инкапсуляция **dot1q 202**, IP-адрес **10.129.1.1** с маской **255.255.255.0** и описание **q42-management**.

```
msk-q42-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#int f0/1
msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#descr q42-main
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down
```

Рис. 2.4: Настройка интерфейсов и сабинтерфейсов на msk-q42-arsenio-gw-1

На маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1** также были настроены статические маршруты. В качестве маршрута по умолчанию был указан следующий узел **10.128.255.1**, то есть маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. Это позволяет передавать трафик из квартала 42 в другие территории и во внешнюю сеть.

Также был добавлен маршрут к сети общежития **10.129.128.0** с маской **255.255.128.0** через следующий узел **10.129.1.2**. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```
msk-q42-arsenio-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#descr q42-management
msk-q42-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-q42-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.5: Настройка статической маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1

Далее был настроен коммутатор **msk-q42-arsenio-sw-1**, расположенный в квартале 42. Интерфейс **FastEthernet0/24**, соединённый с маршрутизатором, был переведён в режим транка командой **switchport mode trunk**. Это необходимо для передачи трафика VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

Порт **FastEthernet0/1**, к которому подключается пользовательское устройство, был переведён в режим доступа командой **switchport mode access**. Затем этот порт был назначен в VLAN **201** командой **switchport access vlan 201**. Поскольку VLAN 201 ещё не существовала, она была автоматически создана, после чего ей было задано имя **q42-main**. Интерфейс **Vlan201** был включён командой **no shutdown**. После настройки конфигурация была сохранена.

```

msk-q42-arsenio-sw-1>en
Password:
msk-q42-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-arsenio-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
msk-q42-arsenio-sw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка VLAN 201 и портов на msk-q42-arsenio-sw-1

После настройки оборудования квартала 42 была выполнена настройка маршрутизирующего устройства **msk-hostel-arsenio-gw-1**, которое обеспечивает связь с сетью общежития. Интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **FastEthernet0/1** были переведены в режим транка с использованием инкапсуляции **dot1q**. Это позволяет передавать трафик нескольких VLAN через одно физическое соединение.

Затем была создана VLAN **202** с именем **q42-management**. На интерфейсе **Vlan202** был назначен IP-адрес **10.129.1.2** с маской **255.255.255.0**. Этот адрес используется для связи с маршрутизатором **msk-q42-arsenio-gw-1**.

Также была создана VLAN **301** с именем **hostel-main**. На интерфейсе **Vlan301** был назначен IP-адрес **10.129.128.1** с маской **255.255.255.0**. Этот адрес используется как шлюз по умолчанию для узлов сети общежития.

После настройки VLAN на устройстве была включена маршрутизация командой **ip routing**. Затем был добавлен маршрут по умолчанию через адрес **10.129.1.1**, то есть через маршрутизатор квартала 42. Конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

Password:
msk-hostel-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTRL/Z.
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка VLAN 202, VLAN 301 и маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1

Далее был настроен коммутатор **msk-hostel-arsenio-sw-1**, обслуживающий сеть общежития. Интерфейс **GigabitEthernet0/1** был переведён в режим транка, так как он используется для соединения с вышестоящим маршрутизирующим устройством.

Порт **FastEthernet0/1** был переведён в режим доступа и назначен в VLAN **301**. После этого VLAN **301** была создана и получила имя **hostel-main**. Интерфейс **Vlan301** был включён командой **no shutdown**, а конфигурация устройства была сохранена.

```

msk-hostel-arsenio-sw-1>en
Password:
msk-hostel-arsenio-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-if)#^Z
msk-hostel-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.8: Настройка VLAN 301 на msk-hostel-arsenio-sw-1

Затем была выполнена настройка оборудования филиала в г. Сочи на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1**. Сначала был включён физический интерфейс **FastEthernet0/0**. На нём был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/0.6** для связи с маршрутизатором на Донской через VLAN **6**. Для этого сабинтерфейса была задана инкапсуляция **dot1q 6**, IP-адрес **10.128.255.6** с маской **255.255.255.252** и описание **donskaya**.

Для основной сети филиала был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/0.401** с инкапсуляцией **dot1q 401**. Ему был назначен IP-адрес **10.130.0.1** с маской **255.255.255.0** и описание **sochi-main**. Этот адрес используется как шлюз по умолчанию для компьютеров основной сети Сочи.

Для сети управления был создан сабинтерфейс **FastEthernet0/0.402**. При первой попытке назначить IP-адрес до настройки инкапсуляции появилось системное сообщение об ошибке, так как для маршрутизируемого сабинтерфейса сначала необходимо указать принадлежность к VLAN через **IEEE 802.1Q**. После этого была задана инкапсуляция **dot1q 402**, назначен IP-адрес **10.130.1.1** с маской **255.255.255.0** и добавлено описание **sochi-management**.

В завершение на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1** был настроен марш-

рут по умолчанию через адрес **10.128.255.5**, то есть через маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**.

```
Password:
sch-sochi-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#descr donsкаya
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.401
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#descr sochi-main
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0

% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.

sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#descr sochi-management
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#^Z
sch-sochi-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.9: Настройка сабинтерфейсов и маршрута по умолчанию на sch-sochi-arsenio-gw-1

После настройки маршрутизаторов и коммутаторов была выполнена настройка статической IPv4-адресации на оконечных устройствах. На компьютере **pc-q42-arsenio** была открыта вкладка **Desktop**, затем раздел **IP Configuration**. В качестве режима адресации был выбран вариант **Static**.

Для компьютера **pc-q42-arsenio** был задан IP-адрес **10.129.0.200** с маской подсети **255.255.255.0**. В поле **Default Gateway** был указан адрес **10.129.0.1**, соответствующий сабинтерфейсу **FastEthernet0/0.201** маршрутизатора **msk-q42-arsenio-gw-1**. В качестве DNS-сервера был указан адрес **10.128.0.5**.

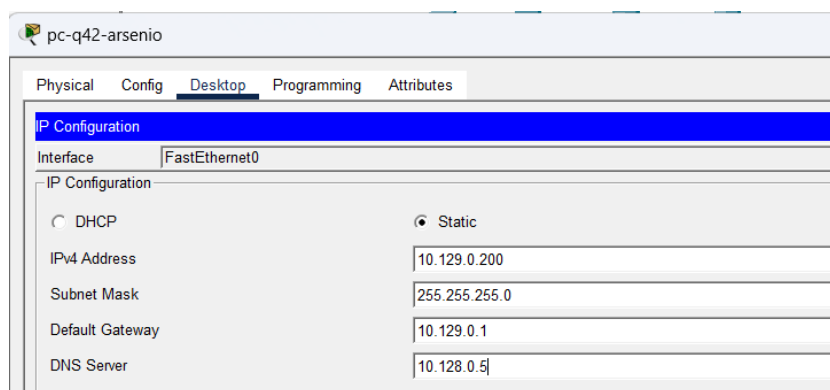


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса на pc-q42-arsenio

На компьютере **pc-hostel-arsenio** также был выбран статический режим адресации. Ему был назначен IP-адрес **10.129.128.200** с маской **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.129.128.1**, соответствующий интерфейсу **Vlan301** устройства **msk-hostel-arsenio-gw-1**. DNS-сервер был задан как **10.128.0.5**.

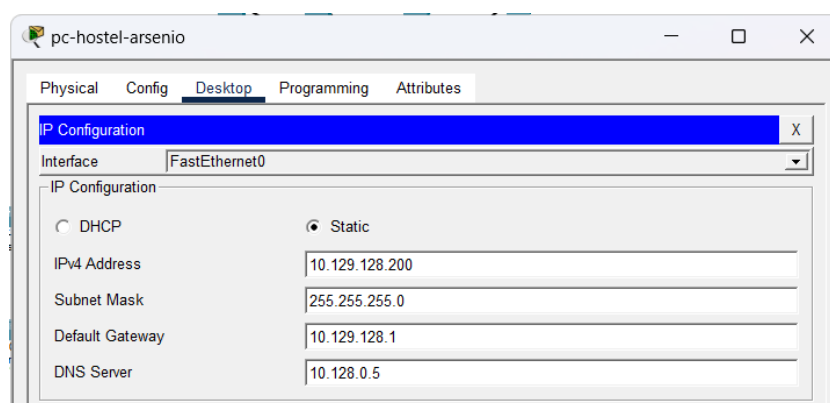


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса на pc-hostel-arsenio

На компьютере **pc-sch-sochi-arsenio** был задан IP-адрес **10.130.0.200** с маской **255.255.255.0**. В поле **Default Gateway** был указан адрес **10.130.0.1**, соответствующий сабинтерфейсу **FastEthernet0/0.401** маршрутизатора **sch-sochi-arsenio-gw-1**. В качестве DNS-сервера был указан адрес **10.128.0.5**.

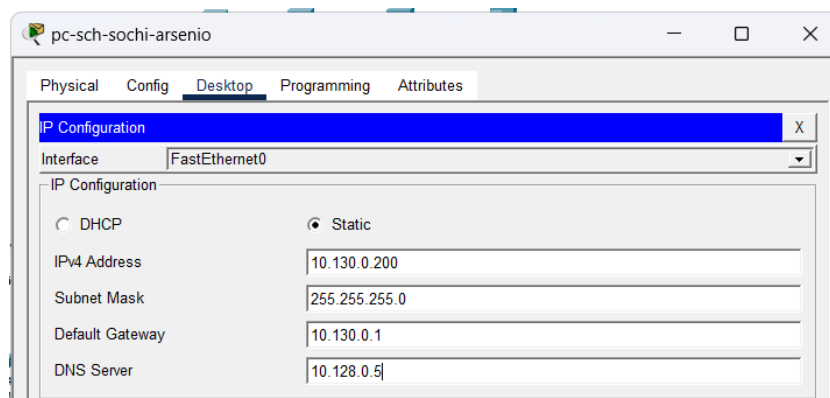


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса на pc-sch-sochi-arsenio

После настройки адресации и маршрутизации была выполнена проверка доступности узлов из разных территорий. Проверка выполнялась с помощью команд **ping** и **tracert** в разделе **Desktop** → **Command Prompt** на оконечных устройствах.

Сначала проверка была выполнена с компьютера **admin-donskaya-arsenio**. Были отправлены ICMP-запросы к узлам **10.129.0.200**, **10.129.128.200** и **10.130.0.200**. Во всех случаях было отправлено по 4 пакета и получено по 4 ответа, потерь не зафиксировано. Это подтверждает доступность основной сети квартала 42, сети общежития и филиала в г. Сочи с территории Донской.

```
C:\>
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.130.0.200

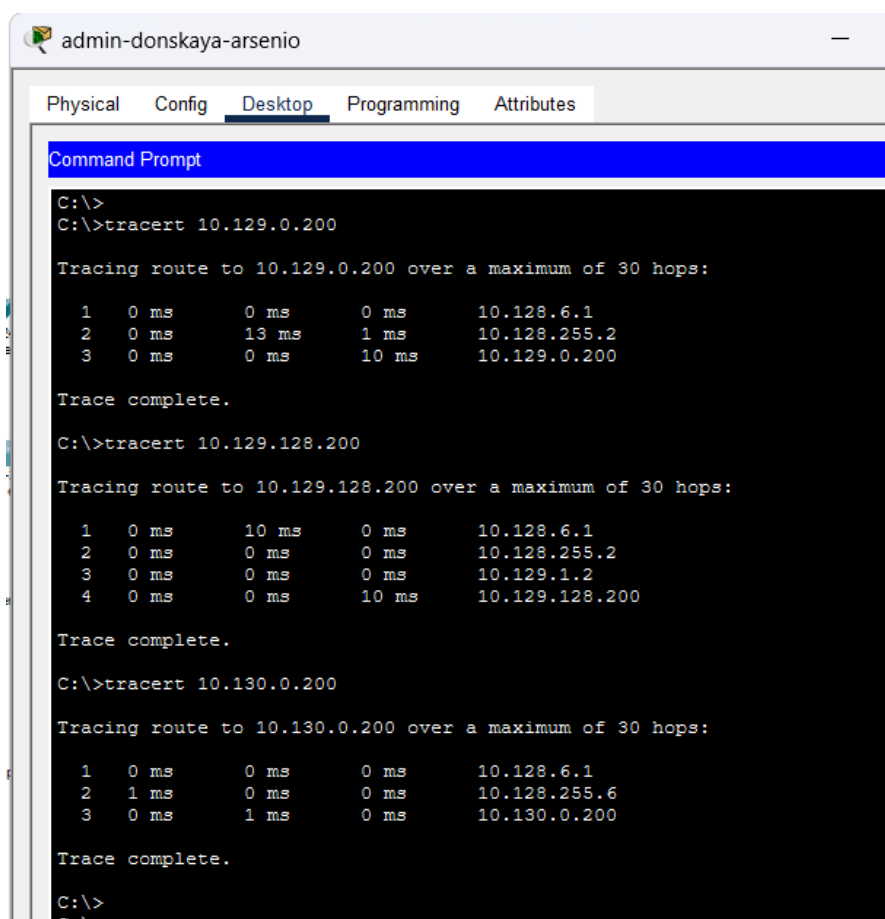
Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Рис. 2.13: Проверка доступности удалённых узлов с admin-donskaya-arsenio

Далее с компьютера **admin-donskaya-arsenio** была выполнена трассировка маршрута до тех же узлов. При трассировке до **10.129.0.200** маршрут проходил через **10.128.6.1** и **10.128.255.2**, после чего достигал компьютера в квартале 42. При трассировке до **10.129.128.200** маршрут проходил через **10.128.6.1**, **10.128.255.2**, **10.129.1.2** и далее достигал узла сети общежития. При трассировке до **10.130.0.200** маршрут проходил через **10.128.6.1** и **10.128.255.6**, после чего достигал компьютера в филиале Сочи.



```
admin-donskaya-arsenio
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      13 ms     1 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      10 ms     10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      10 ms     0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  0 ms      0 ms      10 ms     10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      1 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
C:\>
```

Рис. 2.14: Трассировка маршрутов с admin-donskaya-arsenio

Затем проверка была выполнена с компьютера **pc-q42-arsenio**, расположенного в основной сети квартала 42. С него были отправлены ICMP-запросы к узлам **10.128.6.200**, **10.129.128.200** и **10.130.0.200**. Все запросы завершились успешно, потери пакетов составили **0%**. Это показывает, что компьютер из квартала 42 имеет связь с территорией Донской, сетью общежития и филиалом в Сочи.

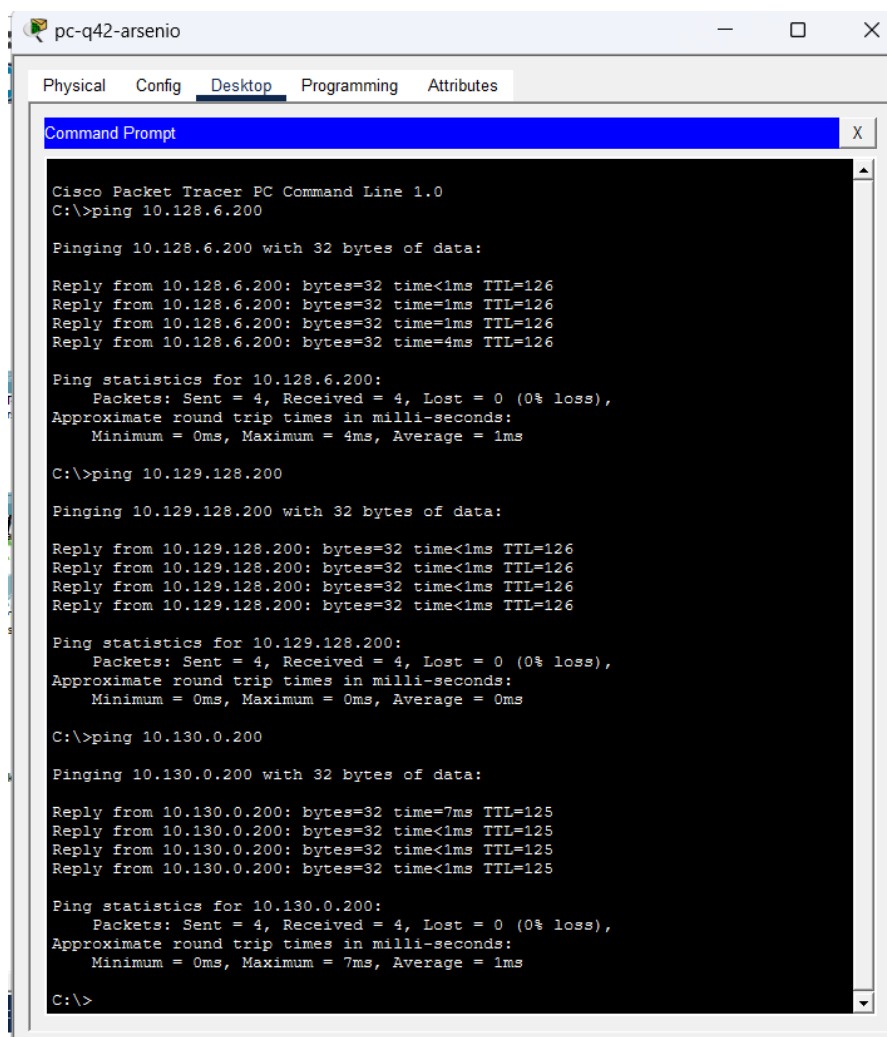


Рис. 2.15: Проверка доступности удалённых узлов с pc-q42-arsenio

После этого с компьютера **pc-q42-arsenio** была выполнена трассировка маршрутов. До узла **10.128.6.200** маршрут проходил через шлюз **10.129.0.1**, затем через **10.128.255.1** и завершался на целевом устройстве. До узла **10.129.128.200** маршрут проходил через **10.129.0.1** и **10.129.1.2**. До узла **10.130.0.200** маршрут проходил через **10.129.0.1**, **10.128.255.1**, **10.128.255.6** и затем достигал компьютера филиала в Сочи.

```
pc-q42-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  3  10 ms   0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.2
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  4  10 ms   0 ms    0 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
C:\>
C:\>
```

Рис. 2.16: Трассировка маршрутов с pc-q42-arsenio

Далее была проверена связность с компьютера **pc-hostel-arsenio**, расположенного в сети общежития. Были выполнены запросы **ping** к адресам **10.129.0.200**, **10.128.6.200** и **10.130.0.200**. Все проверки завершились успешно: отправлено по 4 пакета, получено по 4 ответа, потерь не было. Это подтверждает корректную работу маршрутизации между сетью общежития, кварталом 42, территорией Донской и филиалом Сочи.

```
pc-hostel-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.200

Pinging 10.128.6.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.128.6.200: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 10.128.6.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=10ms TTL=124
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=8ms TTL=124

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>
C:\>
C:\>
```

Рис. 2.17: Проверка доступности удалённых узлов с pc-hostel-arsenio

Затем с компьютера **pc-hostel-arsenio** была выполнена трассировка маршрутов. До узла **10.129.0.200** маршрут проходил через **10.129.128.1** и **10.129.1.1**. До узла **10.128.6.200** маршрут проходил через **10.129.128.1**, **10.129.1.1** и **10.128.255.1**. До узла **10.130.0.200** маршрут проходил через **10.129.128.1**, **10.129.1.1**, **10.128.255.1**, **10.128.255.6** и затем достигал конечного устройства.

```
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  1 ms    0 ms    1 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  2 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    1 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  5  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.18: Трассировка маршрутов с pc-hostel-arsenio

После этого проверка была выполнена с компьютера **pc-sch-sochi-arsenio**, расположенного в филиале г. Сочи. Были отправлены ICMP-запросы к адресам **10.128.6.200**, **10.129.0.200** и **10.129.128.200**. Все узлы ответили на запросы, потеря пакетов не было. Это подтверждает, что филиал в Сочи имеет связь с территорией Донской, кварталом 42 и сетью общежития.

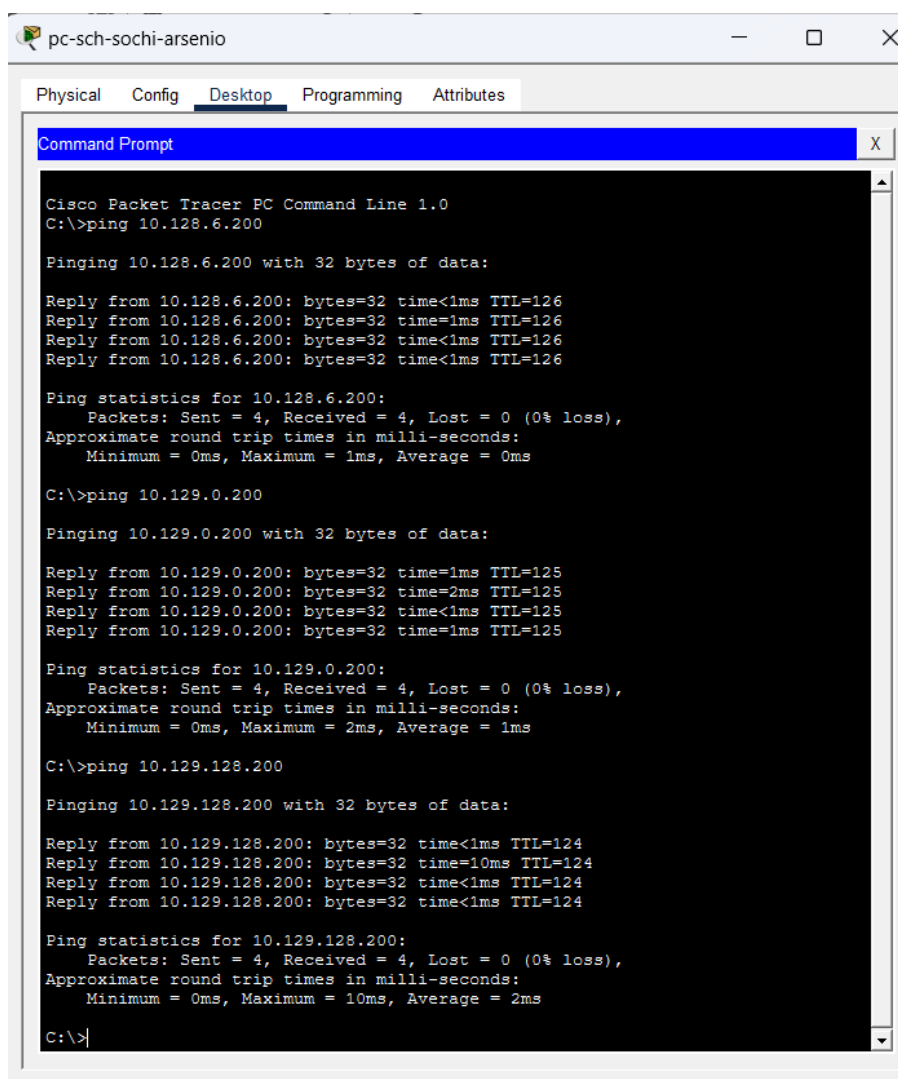
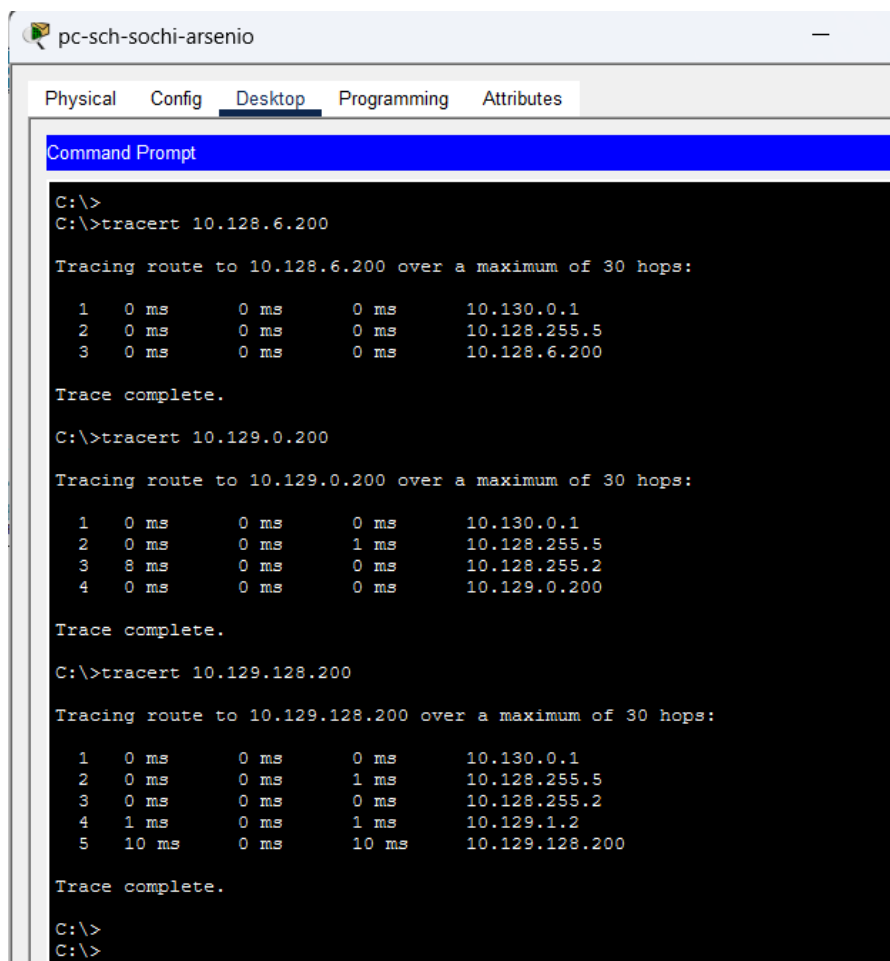


Рис. 2.19: Проверка доступности удалённых узлов с pc-sch-sochi-arsenio

Далее с компьютера **pc-sch-sochi-arsenio** была выполнена трассировка маршрутов. До узла **10.128.6.200** маршрут проходил через **10.130.0.1** и **10.128.255.5**. До узла **10.129.0.200** маршрут проходил через **10.130.0.1**, **10.128.255.5**, **10.128.255.2** и завершался на компьютере квартала 42. До узла **10.129.128.200** маршрут проходил через **10.130.0.1**, **10.128.255.5**, **10.128.255.2**, **10.129.1.2** и затем достигал компьютера сети общежития.



```
C:\>
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  0 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.5
  3  8 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  0 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  1 ms    0 ms    1 ms    10.129.1.2
  5  10 ms   0 ms    10 ms   10.129.128.200

Trace complete.

C:\>
C:\>
```

Рис. 2.20: Трассировка маршрутов с pc-sch-sochi-arsenio

Для дополнительной проверки настроенной маршрутизации была просмотрена таблица маршрутов на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** с помощью команды **show ip route**. В таблице отображались непосредственно подключённые сети, а также статические маршруты к удалённым территориям. Маршрут к сети **10.129.0.0/16** был направлен через **10.128.255.2**, а маршрут к сети **10.130.0.0/16** — через **10.128.255.6**. Также был настроен маршрут по умолчанию **0.0.0.0/0** через адрес **198.51.100.1**, что необходимо для передачи трафика во внешнюю сеть.

```

msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
  C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
  L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
  C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
  L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
  C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
  L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
  C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
  L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
  C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
  L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
  C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
  L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
  C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
  L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
  C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
  L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
  S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
  S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
  L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
  S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.21: Таблица маршрутизации на msk-donskaya-arsenio-gw-1

Затем была проверена таблица маршрутизации на маршрутизаторе **msk-q42-arsenio-gw-1**. В таблице присутствовали непосредственно подключённые сети **10.128.255.0/30**, **10.129.0.0/24** и **10.129.1.0/24**. Также был отображён статический маршрут к сети **10.129.128.0/17** через **10.129.1.2** и маршрут по умолчанию через **10.128.255.1**. Это подтверждает, что маршрутизатор квартала 42 знает путь к сети общежития и передаёт весь прочий трафик в сторону маршрутизатора на Донской.

```

msk-q42-arsenio-gw-1#
msk-q42-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
msk-q42-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.22: Таблица маршрутизации на msk-q42-arsenio-gw-1

После этого была просмотрена таблица маршрутизации на устройстве **msk-hostel-arsenio-gw-1**. В таблице были отображены непосредственно подключённые сети **10.129.1.0/24** и **10.129.128.0/24**. Также присутствовал маршрут по умолчанию через адрес **10.129.1.1**. Это означает, что трафик из сети общежития передаётся в сторону маршрутизатора квартала 42.

```

msk-hostel-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
msk-hostel-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.23: Таблица маршрутизации на msk-hostel-arsenio-gw-1

В завершение была проверена таблица маршрутизации на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1**. В таблице отображались непосредственно подключённые сети **10.128.255.4/30**, **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24**. Также был настроен маршрут по умолчанию через адрес **10.128.255.5**, который указывает на маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. Это подтверждает корректную настройку статической маршрутизации для филиала в г. Сочи.

```

Password:
sch-sochi-arsenio-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

sch-sochi-arsenio-gw-1#
sch-sochi-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.24: Таблица маршрутизации на sch-sochi-arsenio-gw-1

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена связь между несколькими территориями организации в Cisco Packet Tracer. В проекте были представлены сети квартала 42 в Москве, сети общежития, территория на Донской, филиал в г. Сочи, а также провайдерский и интернет-сегмент. Для разделения трафика между территориями были созданы VLAN и настроены маршрутизирующие устройства.

Для территории квартала 42 были настроены маршрутизатор **msk-q42-arsenio-gw-1** и коммутатор **msk-q42-arsenio-sw-1**. Основная пользовательская сеть была размещена во VLAN **201**, а сеть управления — во VLAN **202**. Для сети общежития была создана VLAN **301**, а на устройстве **msk-hostel-arsenio-gw-1** была включена маршрутизация между VLAN с помощью команды **ip routing**.

В филиале г. Сочи на маршрутизаторе **sch-sochi-arsenio-gw-1** были настроены сабинтерфейсы для основной сети и сети управления. Основная сеть филиала была размещена во VLAN **401**, а сеть управления — во VLAN **402**. Для каждой VLAN был назначен отдельный IP-адрес шлюза.

В результате выполнения работы была обеспечена связность между основными подсетями организации, настроена маршрутизация между VLAN и территориями, а также подготовлен NAT на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** для выхода выбранных внутренних узлов во внешнюю сеть.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Статическая маршрутизация — это способ маршрутизации, при котором администратор вручную указывает путь до удалённой сети. Маршрутизатор не вычисляет маршрут автоматически, а использует запись, добавленную в таблицу маршрутизации командой **ip route**.

Например, в организации есть две подсети:

- сеть квартала 42: **10.129.0.0/24**;
- сеть филиала в Сочи: **10.130.0.0/24**;
- между маршрутизаторами используется транзитная сеть **10.128.255.4/30**;
- адрес маршрутизатора на Донской в этой сети — **10.128.255.5**;
- адрес маршрутизатора филиала Сочи — **10.128.255.6**.

На маршрутизаторе, который должен знать путь к сети Сочи, можно добавить маршрут:

```
ip route 10.130.0.0 255.255.255.0 10.128.255.6
```

Эта команда означает, что все пакеты, предназначенные для сети **10.130.0.0/24**, нужно отправлять следующему маршрутизатору с адресом **10.128.255.6**.

На маршрутизаторе филиала Сочи для обратной связи с сетью квартала 42 можно настроить маршрут:

```
ip route 10.129.0.0 255.255.255.0 10.128.255.5
```

Эта команда указывает, что пакеты в сеть **10.129.0.0/24** должны передаваться через следующий узел **10.128.255.5**.

В общем виде команда статического маршрута имеет формат:

```
ip route <сеть назначения> <маска сети> <адрес следующего маршрутизатора>
```

Например:

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.2
```

Здесь маршрутизатор получает указание отправлять трафик в сеть **192.168.20.0/24** через следующий узел **192.168.10.2**.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Устройства, находящиеся в разных VLAN, логически принадлежат разным сетям. Даже если они подключены к одному физическому коммутатору, напрямую обмениваться данными на канальном уровне они не могут. Для передачи трафика между VLAN требуется маршрутизатор или коммутатор третьего уровня.

Например, компьютер **PC1** находится во VLAN **201** и имеет адрес **10.129.0.200/24**, а компьютер **PC2** находится во VLAN **301** и имеет адрес **10.129.128.200/24**. Компьютер **PC1** определяет, что адрес **10.129.128.200** не относится к его локальной подсети **10.129.0.0/24**. Поэтому он не отправляет кадр напрямую получателю, а передаёт пакет на шлюз по умолчанию, например **10.129.0.1**.

Далее процесс проходит следующим образом:

1. Компьютер-отправитель сравнивает IP-адрес получателя со своей маской подсети.
2. Если получатель находится в другой подсети, компьютер отправляет пакет на шлюз по умолчанию.

3. С помощью ARP компьютер определяет MAC-адрес интерфейса шлюза.
4. Ethernet-кадр передаётся на коммутатор в пределах VLAN отправителя.
5. Если соединение между коммутатором и маршрутизатором работает в trunk-режиме, кадр передаётся с тегом VLAN.
6. Маршрутизатор принимает пакет на сабинтерфейсе соответствующей VLAN.
7. Маршрутизатор анализирует IP-адрес назначения и ищет подходящий маршрут в таблице маршрутизации.
8. Затем пакет передаётся через интерфейс или сабинтерфейс, относящийся к VLAN получателя.
9. Коммутатор доставляет кадр конечному устройству во второй VLAN.

Например, при использовании схемы **router-on-a-stick** на маршрутизаторе создаются сабинтерфейсы:

```
interface FastEthernet0/0.201
 encapsulation dot1q 201
 ip address 10.129.0.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.301
 encapsulation dot1q 301
 ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
```

В этом случае адрес **10.129.0.1** является шлюзом для устройств VLAN **201**, а адрес **10.129.128.1** — шлюзом для устройств VLAN **301**. Маршрутизатор принимает трафик из одной VLAN, обрабатывает его на сетевом уровне и передаёт в другую VLAN.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить несколькими способами. Основные команды — **ping**, **tracert** и **show ip route**.

Команда **ping** используется для проверки доступности узла по IP-адресу.

Она отправляет ICMP-запросы и показывает, получает ли устройство ответы от удалённого узла. Например:

```
ping 10.130.0.200
```

Если маршрут работает корректно, в ответ появятся сообщения вида:

```
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Также в статистике должно быть указано, что количество отправленных и полученных пакетов совпадает:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Если пакеты теряются, появляется сообщение **Request timed out** или указывается ненулевой процент потерь. Это может означать ошибку в IP-адресации, неправильный шлюз по умолчанию, отсутствие маршрута, выключенный интерфейс или проблему с VLAN.

Команда **tracert** позволяет проверить не только сам факт доступности узла, но и путь прохождения пакета до него. Например:

```
tracert 10.130.0.200
```

В результате отображается список промежуточных маршрутизаторов. Если трассировка доходит до конечного узла, маршрут работает. Если трассировка прерывается на определённом узле, нужно проверять настройки маршрутизации после этого участка.

Дополнительно можно проверить таблицу маршрутизации командой:

```
show ip route
```

В таблице должен присутствовать маршрут к нужной сети. Например, если требуется доступ к сети **10.130.0.0/24**, в таблице маршрутизатора должна быть запись о том, через какой следующий узел или интерфейс нужно отправлять пакеты в эту сеть.

Также полезно проверить состояние интерфейсов:

```
show ip interface brief
```

Эта команда показывает IP-адреса интерфейсов и их состояние. Для корректной работы маршрута нужные интерфейсы должны находиться в состоянии **up/up**.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблицу маршрутизации на маршрутизаторе Cisco можно посмотреть с помощью команды:

```
show ip route
```

Команда выполняется в привилегированном режиме. Для перехода в этот режим используется команда:

```
enable
```

Затем можно выполнить просмотр таблицы:

```
Router# show ip route
```

В таблице маршрутизации отображаются подключённые сети, локальные адреса интерфейсов, статические маршруты, маршруты по умолчанию и маршруты, полученные с помощью динамических протоколов маршрутизации.

В выводе команды используются специальные обозначения:

- **C** — directly connected, непосредственно подключённая сеть;
- **L** — local, локальный адрес интерфейса маршрутизатора;
- **S** — static, статический маршрут;
- **S*** — статический маршрут по умолчанию;
- **R** — маршрут, полученный через RIP;
- **O** — маршрут, полученный через OSPF;
- **D** — маршрут, полученный через EIGRP.

Пример записи статического маршрута:

S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6

Эта строка означает, что маршрут к сети **10.130.0.0/16** является статическим, а следующий маршрутизатор на пути к этой сети имеет адрес **10.128.255.6**.

Пример маршрута по умолчанию:

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

Такая запись означает, что весь трафик, для которого нет более точного маршрута, будет отправляться через адрес **10.128.255.1**.